

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2002-2003

Esercitazione guidata del 21 Maggio 2003

1. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Dire se φ è un isomorfismo e in caso contrario determinare una base per $\ker \varphi$ e una per $\operatorname{im} \varphi$.
- b) Determinare, se esistono, un elemento non nullo $v \in \ker \varphi$ e un elemento non nullo $w \in \operatorname{im} \varphi$ fra loro ortogonali.
- c) Dire se $\ker \varphi$ e $\operatorname{im} \varphi$ sono ortogonali.
- d) Determinare, se esistono, un elemento $v \in \varphi^{-1}(1, 0, 1)$ e un elemento $w \in \varphi^{-1}(2, 1, 3)$ fra loro ortogonali.
- e) Determinare un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\ker \psi = \operatorname{im} \varphi$ e $\operatorname{im} \psi = \ker \varphi$.
- f) Può esistere un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi \cdot \varphi$ è l'identità di $\mathbb{R}^3$?
- g) Dire se la matrice A è diagonalizzabile e in caso affermativo determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori.

2. Per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ si consideri l'omomorfismo $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$\varphi_\lambda(x, y, z) = (x + \lambda y + z, \lambda x + y + z, x + y + \lambda z)$$

- a) Determinare, se ne esistono, i valori di λ per i quali φ_λ è un isomorfismo.
- b) Dire per quali valori di λ la dimensione di $\ker \varphi_\lambda$ è massima.
- c) Dire per quali valori di λ $(1, 1, 1) \notin \operatorname{im} \varphi_\lambda$.
- d) È vero che φ_λ è semplice per ogni valore di λ ?
- e) Esistono valori di λ per i quali il sottospazio $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$ è un autospazio ?

3. Provare o confutare :

- a) Se una matrice reale è diagonalizzabile essa è simmetrica.
- b) Una matrice simmetrica è sempre diagonalizzabile.
- c) Una matrice diagonalizzabile non può essere simile a una matrice non diagonalizzabile.
- d) Due matrici diagonalizzabili sono sempre simili.
- e) Una matrice reale simmetrica non può essere simile a una matrice reale non simmetrica.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esercitazione guidata del 21 Maggio 2003 - Esempi di soluzioni

1. a) La matrice dice subito che si ha $\varphi(e_1) = \varphi(e_3)$ e quindi φ non è iniettiva. La caratteristica di A è 2 e poiché le basi di riferimento sono quelle canoniche, una base per $\text{im } \varphi$ è data dalle due colonne indipendenti $(1, 0, 1), (0, 1, 1)$. Una base del nucleo è allora costituita da un solo elemento, ad esempio $e_1 - e_3 = (1, 0, -1)$.
- b) Si vede subito che gli elementi $v = (1, 0, -1) \in \ker \varphi$ e $w = (1, 0, 1) \in \text{im } \varphi$ soddisfano le condizioni richieste.
- c) Invece $v = (1, 0, -1) \in \ker \varphi$ e $w' = (0, 1, 1) \in \text{im } \varphi$ non sono ortogonali, quindi $\ker \varphi$ e $\text{im } \varphi$ non sono ortogonali.
- d) Poiché $\varphi(x, y, z) = (x + z, y, x + y + z)$, si ha $\varphi(x, y, z) = (1, 0, 1) \Leftrightarrow x + z - 1 = y = 0$. Quindi gli elementi di $\varphi^{-1}(1, 0, 1)$ sono le terne del tipo $(\lambda, 0, 1 - \lambda)$. Allo stesso modo si vede che gli elementi di $\varphi^{-1}(2, 1, 3)$ sono le terne del tipo $(\mu, 1, 2 - \mu)$. Basta quindi scegliere $\lambda = 1$ e $\mu = 0$ ed ottenere gli elementi ortogonali $(1, 0, 0)$ e $(0, 1, 2)$.
- e) Gli elementi $(1, 0, 0), (1, 0, 1)$ e $(0, 1, 1)$ sono indipendenti, perché

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

Quindi basta porre

$$\psi(1, 0, 0) = (1, 0, -1) \quad \psi(1, 0, 1) = \psi(0, 1, 1) = (0, 0, 0)$$

- f) La risposta è NO. Infatti, se $\psi \cdot \varphi$ è un isomorfismo, ψ è surgettivo e φ è iniettivo; quindi sono entrambi isomorfismi, cosa che φ non è.
- g) Il polinomio caratteristico di A è

$$\det(A - XI) = \begin{vmatrix} 1 - X & 0 & 1 \\ 0 & 1 - X & 0 \\ 1 & 1 & 1 - X \end{vmatrix} = X(X - 2)(1 - X)$$

Quindi A ha autovalori distinti e quindi è diagonalizzabile.

Gli autospazi sono i nuclei degli omomorfismi associati alle matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

I sistemi omogenei relativi sono

$$x + z = y = 0 \quad x + y = z = 0 \quad x - z = y = 0$$

e quindi una base formata da autovettori è $\{(1, 0, -1), (1, -1, 0), (1, 0, 1)\}$.

2. a) La matrice associata a φ_λ rispetto alle basi canoniche è

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Il suo determinante è $(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$, e quindi φ_λ è un isomorfismo se e solo se $\lambda \notin \{-2, 1\}$

- b) La dimensione di $\ker \varphi$ è massima quando quella di $\operatorname{im} \varphi$ è minima, cioè quando è minima la caratteristica di A_λ , il che succede quando $\lambda = 1$.
- c) La condizione è soddisfatta quando il sistema lineare

$$(x + \lambda y + z, \lambda x + y + z, x + y + \lambda z) = (1, 1, 1)$$

è privo di soluzioni.

È chiaro che il sistema ha una e una sola soluzione quando $\lambda \notin \{-2, 1\}$, perché per questi valori di λ φ_λ è un isomorfismo, e ne ha infinite quando $\lambda = 1$, perché il sistema si riduce all'equazione $x + y + z = 1$.

Per $\lambda = -2$ la caratteristica di A_λ è 2, mentre quella della matrice completa è 3, perché

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

quindi il sistema non ha soluzioni.

- d) SI, perché è sempre una matrice simmetrica.
- e) Poiché $\varphi(x, x, x) = ((2 + \lambda)x, (2 + \lambda)x, (2 + \lambda)x) = (2 + \lambda)(x, x, x)$, V è un autospazio per ogni valore di λ .

3. a) FALSO : La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile (ha autovalori distinti) ma non è simmetrica.

- b) FALSO : La cosa è vera per matrici reali. Occupiamoci del caso complesso. La matrice

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$$

ha polinomio caratteristico $X^2 - (a + b)X + ad - b^2$; quindi se scegliamo $a = 1$, $b = i$, $d = -1$, otteniamo il polinomio X^2 , quindi la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}$$

non è diagonalizzabile, pur essendo simmetrica.

- c) VERO : La similitudine è una relazione di equivalenza; quindi, se la matrice A è simile alla matrice B e A è simile alla matrice diagonale C , anche B è simile a C e quindi è diagonalizzabile.
- d) FALSO : Le matrici $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sono diagonali, ma non sono simili.
- e) La matrice $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ è diagonalizzabile, e quindi è simile a una matrice diagonale, ed è quindi simile a una matrice diagonale e quindi simmetrica.